

Программ хангамжийн модульчлагдах байдал

Модульчлал ба түүний чанарт үзүүлэх нөлөө

2025.05.21

Э.Мэндбаяр - 23b1num0038

1 Оршил	3
1.a Орчин үеийн ПХ-ийн тулгамдсан асуудал	4
2 Үндсэн ойлголт	5
2.a Модульчлагдах байдал гэж юу вэ?	6
2.b Модульчлагдах байдал гэж юу вэ?	7
3 Хэмжээс	8
3.a Модульчлагдах чадварын үндсэн 2 хэмжээс	9
3.b Кодын түвшний хэмжээсүүд	10
4 Чанарт үзүүлэх нөлөө	11
4.a Бусад чанарт хэрхэн нөлөөлдөг вэ?	12
4.b Бусад чанарт хэрхэн нөлөөлдөг вэ?	13
5 Дүгнэлт	14
5.a Дүгнэлт	15
6 Ашигласан эх сурвалж	16
6.a Ашигласан эх сурвалж	17

1 Оршил

Нөхцөл байдал & Хүндрэлүүд

Орчин үеийн программ хангамжийн системүүд улам бүр нүсэр, нарийн төвөгтэй болж байна. Үүнээс үүдэн:

- **Чанарыг хадгалах** хүндрэлтэй болдог
- **Гарсан алдааг засварлах** хугацаа уртасдаг
- **Шинэ боломжоор өргөтгөхөд** өмнөх кодууд эвдэрдэг

Инженерчлэлийн Шийдэл

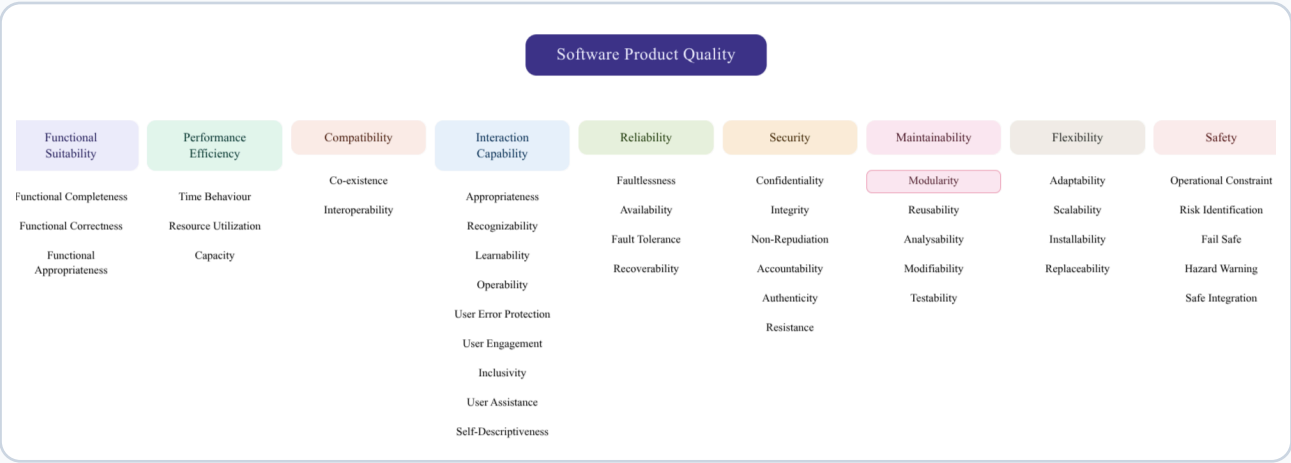
Эдгээр асуудлуудыг шийдвэрлэх хамгийн оновчтой бөгөөд шинжлэх ухааны суурь арга зам нь:

**Модульчлагдах байдал
(Modularity)**

нэмэгдүүлэх явдал юм.

2 Үндсэн ойлголт

Модульчлагдах байдал гэж юу вэ?



Модульчлагдах байдал гэж юу вэ?

7 / 17

ISO/IEC 25010:2023 стандартад [1] модульчлагдах байдлыг дараах байдлаар тодорхойлсон байна. Үүнд:

Монгол хэлээр

Модульчлагдах байдал:

Бүтээгдэхүүний нэг бүрэлдэхүүн хэсэгт оруулсан өөрчлөлт нь бусад бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд нөлөөлөх нөлөөллийг хязгаарлах чадвар.

Англи хэлээр

Modularity:

Capability of a product to limit changes to one component from affecting other components.

3 ХЭМЖЭЭС

Модульчлагдах чадварын үндсэн 2 хэмжээс

9 / 17

Ларри Константин (1960-аад оны сүүл [2])

Нэгдмэл байдал (Cohesion)

Дотоод уялдаа холбоо

Модуль доторх элементүүд нь өөр хоорондоо логик уялдаа холбоотой, нэг зорилгод чиглэсэн байх түвшин.

Холбоо хамаарал (Coupling)

Гадаад хамаарал

Модулиуд хоорондын хамаарал буюу бие даасан байдал, нэгнээсээ хамаарах түвшин.

Холстедийн хэмжээсүүд

Юуг хэмжих: Код дахь оператор ба операндуудын тоо [3].

$$\begin{aligned}\text{Хүндрэл: } D &= \left(\frac{n_1}{2}\right) \times \left(\frac{N_2}{n_2}\right) \\ \text{Эзлэхүүн: } V &= N \times \log_2(n)\end{aligned}$$

Нөлөө: Хүндрэл (D) өндөр байвал модуль ойлгоход хэцүү, нэгдмэл байдал муу байгааг илтгэнэ.

МакКейбийн хэмжээс

Юуг хэмжих: Удирдлагын урсгалын бие даасан замуудын тоо [3].

$$\begin{aligned}\text{Замын тоо: } M &= E - V + 2P \\ \text{Эсвэл: } M &= d + 1 \\ &(\text{шийдвэр гаргах цэг} + 1)\end{aligned}$$

Нөлөө: Өндөр утга нь модулийн үүрэг хэт олон эсвэл салаалалт (*if*, *while*) их байгааг илтгэнэ.

4 Чанарт үзүүлэх нөлөө

Бусад чанарт хэрхэн нөлөөлдөг вэ?

Software Product Quality

Functional Suitability	Performance Efficiency	Compatibility	Interaction Capability	Reliability	Security	Maintainability	Flexibility	Safety
Functional Completeness	Time Behaviour	Co-existence	Appropriateness	Faultlessness	Confidentiality	Modularity	Adaptability	Operational Constraint
Functional Correctness	Resource Utilization	Interoperability	Recognizability	Availability	Integrity	Reusability	Scalability	Risk Identification
Functional Appropriateness	Capacity		Learnability	Fault Tolerance	Non-Repudiation	Analysability	Installability	Fail Safe
			Operability	Recoverability	Accountability	Modifiability	Replaceability	Hazard Warning
			User Error Protection		Authenticity	Testability		Safe Integration
			User Engagement		Resistance			
			Inclusivity					
			User Assistance					
			Self-Descriptiveness					

Шинжлэгдэх байдал (Analyzability)

Бүхэл системийг бус, зөвхөн тухайн нэг модулийг бие даан шинжлэх, засварлах боломжтой.

Дахин ашиглагдах байдал (Reusability)

Бие даасан модулиудыг өөр систем эсвэл контекстэд шууд дахин ашиглах боломжтой.

Тестлэгдэх чадвар (Testability)

Модуль тус бүрийг бие даасан байдлаар тусад нь тестэлж, алдааг хурдан илрүүлэх боломжтой.

Өөрчлөгдөх чадвар (Modifiability)

Нэг модульд хийсэн өөрчлөлт бусад хэсэгт нөлөөлөхгүй тул алдаа засах, сайжруулах ажил хялбаршина.

5 Дүгнэлт

Тогтвортой байдал

Программ хангамж томорч, нарийн төвөгтэй болохын хэрээр модульчлал нь системийн тогтвортой байдлыг хангах гол хүчин зүйл болдог.

Эцсийн үр дүн

Модульчлал нь программ хангамжийн урт хугацааны, тогтвортой бөгөөд үр ашигтай хөгжүүлэлтийн хамгийн суурь зарчим мөн.

Суурь давуу талууд

Системийг бие даасан модулиудад зөв хуваах нь дараах процессуудыг үлэмж хялбарчилдаг:

- Засварлах чадвар
- Тестлэгдэх чадвар
- Шинэчлэх, өргөтгөх
- Дахин ашиглах

6 Ашигласан эх сурвалж

Ашигласан эх сурвалж

- [1] “Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Product quality model.” [Online]. Available: <https://www.iso.org/standard/78176.html>
- [2] E. Yourdon and L. Constantine, *Structured Design: Fundamentals of a Discipline of Computer Program and Systems Design*. in Yourdon Press computing series. Prentice Hall, 1979. [Online]. Available: <https://books.google.mn/books?id=zMQmAAAAAMAAJ>
- [3] Д. Гармаа, *Программ хангамжийн чанар ба тестлэл*. 2025.